

Studiengangsspezifische Prüfungsordnung

für den Bachelorstudiengang

Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

vom 22.08.2018

**in der Fassung der fünften Ordnung zur Änderung der
studiengangsspezifischen Prüfungsordnung**

vom 03.07.2023

veröffentlicht als Gesamtfassung

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW S. 780b), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines.....	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad.....	3
§ 2 Ziel des Studiums und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Zugangsprüfung für beruflich Qualifizierte	3
§ 5 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	4
§ 6 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen	4
§ 7 Prüfungen und Prüfungsfristen	4
§ 8 Formen der Prüfungen.....	5
§ 9 Vorgezogene Mastermodule.....	6
§ 10 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....	6
§ 11 Prüfungsausschuss	6
§ 12 Wiederholung von Prüfungen, der Bachelorarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs.....	7
§ 13 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß	7
II. Bachelorprüfung und Bachelorarbeit.....	7
§ 14 Art und Umfang der Bachelorprüfung	7
§ 15 Bachelorarbeit	7
§ 16 Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit	8
III. Schlussbestimmungen.....	8
§ 17 Einsicht in die Prüfungsakten.....	8
§ 18 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen.....	8

Anlagen:

1. Studienverlaufsplan
2. Studienziele
3. Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Bachelorstudiengang Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung an der RWTH Aachen. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiums verleiht die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik den akademischen Grad eines Bachelor of Science RWTH Aachen University (B. Sc. RWTH).

§ 2

Ziel des Studiums und Sprachenregelung

- (1) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1 und 2 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Zielen dieses Bachelorstudiengangs finden sich in Anlage 3 dieser Prüfungsordnung.
- (2) Das Studium findet in deutscher Sprache statt, einzelne Lehrveranstaltungen finden in englischer Sprache statt.
- (3) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Es müssen die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen nach § 3 Abs. 1 und 2 ÜPO erfüllt sein.
- (2) Für diesen Bachelorstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO nachzuweisen.
- (3) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (4) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Zugangsprüfung für beruflich Qualifizierte

- (1) Es können auch beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber ohne Hochschulreife nach Maßgabe des § 3 Abs. 3 ÜPO zugelassen werden.
- (2) Die Prüfung umfasst folgende Fächer:
 1. Mathematik
 2. Mechanik
 3. Chemie
 4. Deutsch

§ 5

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Bachelorarbeit sechs Semester (drei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann nur in einem Wintersemester erstmals aufgenommen werden. Die Planung des Studienangebots ist entsprechend ausgerichtet.
- (2) Der Studiengang besteht aus drei Pflichtbereichen und drei Vertiefungsrichtungen, einer berufspraktischen Tätigkeit im Umfang von 20 Arbeitstagen nach näherer Bestimmung der Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit (Anlage 3) und der Bachelorarbeit. Es werden die Vertiefungsrichtungen Bergbau, Recycling und Energie angeboten, von denen eine zu absolvieren ist. Die Vertiefungsrichtungen enthalten Pflicht- und Wahlpflichtmodule. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 180 CP zu erwerben. Die Bachelorprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Übergeordnete nicht-technische Module (Pflichtbereich)	18 CP
Ingenieurtechnische Grundlagen (Pflichtbereich)	69 CP
Fachliche Grundlagen (Pflichtbereich)	19 CP
Vertiefungsrichtung (Pflicht- und Wahlpflichtmodule)	56 CP
inkl. Nichttechnisches Wahlpflichtfach	3 CP
Berufspraktische Tätigkeit	6 CP
Bachelorarbeit	12 CP
Summe	180 CP

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Bachelorarbeit 32 bis 38 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 6

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
 1. Übungen
 2. Seminaren und Proseminaren
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika
 5. Exkursionen
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 7

Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 8 Formen der Prüfungen

(1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.

(2) Die Dauer einer Klausur beträgt in der Regel bei der Vergabe

- von bis zu 5 CP 60 bis 90 Minuten,
- von 6 oder 7 CP 90 bis 120 Minuten,
- von 8 oder mehr CP 120 oder mehr Minuten.

(3) Für Klausuren in Form von E-Tests gilt § 7 Abs. 5 ÜPO.

(4) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt bei der Vergabe

- von bis zu 3 CP 15 bis 30 Minuten
- von 4 oder mehr CP 15 bis 45 Minuten.

Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.

(5) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt mindestens 5 Seiten und höchstens 30 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit richtet sich nach den dafür vergebenen CP.

(6) Der Umfang einer Projektarbeit beträgt mindestens 20 Seiten und höchstens 30 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer Projektarbeit richtet sich nach den dafür vergebenen CP.

(7) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt mindestens 5 Seiten und höchstens 20 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Ausarbeitung eines Referates richtet sich nach den dafür vergebenen CP. Die Dauer eines Referates beträgt 15 bis 45 Minuten.

(8) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: die Dauer des Kolloquiums beträgt zwischen 15 und 30 Minuten.

(9) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.

(10) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 9 Vorgezogene Mastermodule

- (1) Module, die in den Masterstudiengängen Rohstoffingenieurwesen und Nachhaltige Energieversorgung wählbar sind, können nach Maßgabe des § 9 ÜPO schon für diese abgelegt werden, sofern es keine Zulassungsbeschränkungen für diese Masterstudiengänge gibt.
- (2) Die Auswahl der vorgezogenen Mastermodule ist mit Benennung des Masterstudiengangs beim Prüfungsausschuss zu beantragen.

§ 10 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangsspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Zur Ermittlung der Gesamtnote werden die Module der jeweiligen Modulbereiche unterschiedlich mit folgenden Faktoren gewichtet:

Modulbereich	Gewichtungsfaktor
Modulbereich 1: Übergeordnete nicht-technische Module, Ingenieurtechnische Grundlagen	1
Modulbereich 2: Berufspraktische Tätigkeit	1
Modulbereich 3: Fachliche Grundlagen	2
Modulbereich 4: Vertiefungsrichtung	3
Modulbereich 5: Modul Bachelorarbeit	3

- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Bachelorstudiengangs innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen wurden, können aus dem Bereich der ingenieurtechnischen Grundlagen maximal zwei gewichtete Modulnoten im Umfang von maximal 15 CP nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden.

§ 11 Prüfungsausschuss

- (1) Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Bachelorprüfungsausschuss Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik.
- (2) Bezüglich aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit Praktika bedient sich der Prüfungsausschuss der Hilfe des Praktikantenamtes.

§ 12 **Wiederholung von Prüfungen, der Bachelorarbeit und** **Verfall des Prüfungsanspruchs**

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Bachelorarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Wahlpflichtbereichs können zweimal ersetzt werden, solange das einschlägige Modulhandbuch dies zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.
- (3) Die Vertiefungsrichtung dieses Bachelorstudiengangs kann auf Antrag an den zuständigen Prüfungsausschuss einmal gewechselt werden.

§ 13 **Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt,** **Täuschung, Ordnungsverstoß**

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes: bei Blockveranstaltungen ist eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich.

II. Bachelorprüfung und Bachelorarbeit

§ 14 **Art und Umfang der Bachelorprüfung**

- (1) Die Bachelorprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 5 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, sowie
 2. der Bachelorarbeit und dem Bachelorabschlusskolloquium.

Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1).

- (2) Die Aufgabenstellung der Bachelorarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn mindestens 125 CP erreicht sind und die im Rahmen des Bachelorstudiums zu absolvierende berufspraktische Tätigkeit vom Praktikantenamt anerkannt wurde.

§ 15 **Bachelorarbeit**

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Bachelorarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Bachelorarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.

- (3) Die Bachelorarbeit kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend höchstens drei Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu vier Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 50 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Die Ergebnisse der Bachelorarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Bachelorabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i.V.m. § 8 Abs. 8 entsprechend. Es ist möglich, das Bachelorabschlusskolloquium vor der Abgabe der Bachelorarbeit abzuhalten. Das Bachelorabschlusskolloquium ist spätestens 6 Wochen nach Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung der Bachelorarbeit abzuhalten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Bachelorarbeit sowie das Bachelorabschlusskolloquium beträgt 12 CP. Die Benotung der Bachelorarbeit kann erst nach Durchführung des Bachelorabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 16

Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung beim Zentralen Prüfungsamt abzuliefern. Es sollen gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden.

III. Schlussbestimmungen

§ 17

Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 18

Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die in den Bachelorstudiengang Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung an der RWTH eingeschrieben sind.
- (3) Die Regelung des § 5 Abs. 2 S. 1 gilt hinsichtlich der Praktikumsdauer für alle Studierenden, die ihre berufspraktische Tätigkeit ab dem 01.07.2023 durch das Praktikantenamt der Fachgruppe Rohstoffe und Entsorgungstechnik anerkennen lassen. Bis zum 30.06.2023 sind berufspraktische Tätigkeiten nur anerkennungsfähig, wenn sie im Umfang von 40 Arbeitstagen erbracht wurden.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik vom 11.07.2018, 26.06.2019, 09.06.2021, 18.05.2022 und 21.06.2023.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 03.07.2023

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufsplan

	Module	SWS	CP	Fächer	1. Semester		2.Semester		3.Semester		4.Semester		5.Semester		6.Semester	
					SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
üb. n. techn. Inhalte	Einführung	2	2	Ringvorlesung Rohstoffkreislauf	2	2										
	Exkursion	1	2	Feld-/Laborübung			1	2								
	Wissenschaftliches Arbeiten	4	5	Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren					4	5						
	Scientific Writing and Presenting	2	4	Scientific Writing and Presenting							2	4				
	Einführung in die Betriebswirtschaftslehre	4	5	Einführung in die Betriebswirtschaftslehre							4	5				
	Bachelorarbeit		12	Bachelorarbeit												12
	Praktikum		6	Praktikum												6
		13	36	Zwischensumme übergreif. nicht techn. Inhalte	2	2	1	2	4	5	6	9	0	0	0	18
Ingenieurtechnische Grundlagen	Mechanik 1	8	11	Grundlagen der Mechanik 1	6	8										
				Technische Darstellung und Pläne	2	3										
	Angewandte Statistik	3	3	Angewandte Statistik	3	3										
	Differential- und Integralrechnung	6	8	Differential- und Integralrechnung 1	3	4										
				Differential- und Integralrechnung 2			3	4								
	Lineare Algebra	6	8	Lineare Algebra 1	3	4										
				Lineare Algebra 2			3	4								
	Chemie für Ingenieure	5	6	Grundzüge der Chemie	3	3										
				Chemie für Ingenieure 2			2	3								
	Mechanik 2	4	6	Grundlagen der Mechanik 2			4	6								
	Angewandte Wärmetechnik	4	5	Angewandte Wärmetechnik			4	5								
	Elektrotechnik für Ingenieure	4	6	Grundlagen der Elektrotechnik			4	6								
	Messen, Steuern und Regeln	4	6	Messen, Steuern und Regeln in der Rohstoff- und Energieversorgung					4	6						
	Mechanik 3	4	6	Grundlagen der Maschinenkomponenten							4	6				
	Grundlagen der elektrischen Antriebstechnik	3	4	Grundlagen der elektrischen Antriebstechnik							3	4				
		51	69	Zwischensumme math. & naturwiss. Fächer	20	25	20	28	4	6	7	10	0	0	0	0
Fachliche Grundlagen	Grundlagen Recht	6	7	Rohstoff- und Energierecht 1			2	2								
				Rohstoff- und Energierecht 2					4	5						
	Primäre Ressourcen	2	3	Primäre Ressourcen					2	3						
	Einführung in die Informatik	3	4	Einführung in die Programmierung							3	4				
	Maschinenkunde	4	5	Allgemeine Maschinenkunde									4	5		
		15	19	Zwischensumme fachliche Grundlagen	0	0	2	2	6	8	3	4	4	5	0	0

Vertiefungsrichtungen:

				1. Semester		2.Semester		3.Semester		4.Semester		5.Semester		6.Semester					
Module	SWS	CP	Fächer	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP				
Bergbau																			
Vertiefungsrichtung	Geowissenschaften	6	8	Allgemeine Geologie				2	3										
				Einführung in die Mineralogie				4	5										
	Energierohstoffe und -technik	2	3	Energierohstoffe und -technik 1				2	3										
	Bohrlochbergbau	2	3	Bohrlochbergbau 1						2	3								
	Primäre Rohstoffwirtschaft	2	3	Primäre Rohstoffwirtschaft						2	3								
	Markscheidewesen	2	3	Grundlagen Markscheidkunde								2	3						
	Rohstoffgewinnung über Tage	4	5	Grundlagen der Rohstoffgewinnung über Tage								4	5						
	Rohstoffgewinnung unter Tage	4	5	Grundlagen der Rohstoffgewinnung unter Tage								4	5						
	Aufbereitungsverfahren	4	5	Aufbereitungsverfahren mineralischer Rohstoffe 1								4	5						
	Nachhaltigkeit	2	3	Mineralische Rohstoffe und Nachhaltigkeit								2	3						
	Betriebsmittel in der Rohstoffindustrie	4	4	Betriebsmittel für die Gewinnung minerlischer Rohstoffe										4	4				
	Wahlpflichtbereich	0	14	Wahlpflichtblock 1									5						
				Wahlpflichtblock 2										9					
		32	56	Zwischensumme fachliche Vertiefung	0	0	0	0	8	11	4	6	16	26	4	13			
Recycling																			
Vertiefungsrichtung	Geowissenschaften	6	8	Allgemeine Geologie				2	3										
				Einführung in die Mineralogie				4	5										
	Nachhaltige Wertstoffkreisläufe	4	6	Nachhaltige Wertstoffkreisläufe 1				2	3										
				Nachhaltige Wertstoffkreisläufe 2						2	3								
	Prozesse der Abfallbehandlung und Emissionsminderung	5	7	Emissionsminderung						2	3								
				Thermische Abfallbehandlung 1							3	4							
	Energierohstoffe und -technik 1	2	3	Energierohstoffe und -technik 1								2	3						
	Recyclingtechnik 1: Prozessstufen des Recycling	4	5	Recyclingtechnik 1: Prozessstufen des Recycling								4	5						
	Transportphänomene 2	3	4	Transportphänomene 2										3	4				
	Wahlpflichtbereich		23	Wahlpflichtblock 1								6	15						
				Wahlpflichtblock 2									8						
		24	56	Zwischensumme fachliche Vertiefung	0	0	0	0	8	11	4	6	15	27	3	12			
	Energie																		
	Vertiefungsrichtung	Transportphänomene	6	8	Transportphänomene 1				3	4									
Transportphänomene 2										3	4								
Versuchsplanung		2	3	Statistische Versuchsplanung für Ingenieure								2	3						
Energierohstoffe und -technik		5	8	Energierohstoffe und -technik 1								2	3						
				Energierohstoffe und -technik 2									3	5					
Grundlagen der Verfahrenstechnik		3	4	Grundlagen der Verfahrenstechnik										3	4				
Wahlpflichtbereich		0	33	Wahlpflichtblock 1				8											
				Wahlpflichtblock 2						4									
				Wahlpflichtblock 3								18							
				Wahlpflichtblock 4									3						
		16	56	Zwischensumme fachliche Vertiefung	0	0	0	0	3	12	3	8	4	24	6	12			
				180	Vertiefungsrichtung Bergbau		22	27	23	32	14	30	16	29	4	31	0	31	
				180	Vertiefungsrichtung Recycling		22	27	23	32	22	30	20	29	19	32	3	30	
				180	Vertiefungsrichtung Energie		22	27	23	32	17	31	19	31	8	29	6	30	

Wahlpflichtbereich:

Module	3.Semester		4.Semester		5.Semester		6.Semester		Modulempfehlungen Vertiefung		
	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	Bergbau	Recycling	Energie
Allgemeines Verwaltungsrecht	2	3									
Altlasten-Erkundung und Sanierung [In-Situ-Sicherung von Altlasten]			[2]	[3]			2	3		x	
Angewandte Rohstoffgewinnung über Tage							3	3	x		
Angewandte Rohstoffgewinnung unter Tage							3	4	x		
Recyclingtechnik 1: Prozessstufen des Recycling					4	5					
Aufbereitung von Sekundärrohstoffen (Praktikum)			2	3			[2]	[3]			
Aufbereitungsverfahren mineralischer Rohstoffe 1 (AT 1)					3	5				x	
Biologische Abfallbehandlung	[2]	[3]			2	3				x	
Biologische Behandlung von organischen Stoffströmen			[3]	[5]			3	5		x	
Emissionsminderung			[2]	[3]			2	3			
Endlagerkonzepte I	2	3			[2]	[3]					
Endlagerkonzepte II	2	3			[2]	[3]					
Energie und Gebäudetechnik					3	6					
Energy Economics	[4]	[6]			4	6					
Energiewirtschaft			[3]	[4]			3	4			x
Energy Storage Systems	3	5			[3]	[5]					
Entscheidungslehre	4	5			4	5					
Erdölgeochemie					2	3			x		
Grundlagen Bergschadenkunde	[1]	[2]			1	2			x		
Grundlagen der Raumplanung unter Tage			2	3			[2]	[3]			
Grundlagen der Rohstoffgewinnung über Tage					4	5					
Grundlagen der Rohstoffgewinnung unter Tage					4	5					
Grundlagen der Turbomaschinen	3	5			[3]	[5]					x
Grundlagen der Verfahrenstechnik			[3]	[4]			3	4		x	
Grundlagen Geodatenmanagement	[1]	[2]			1	2			x		
Grundlagen Mobiler Antriebe	3	5			[3]	[5]					x
Grundoperationen der Verfahrenstechnik	[3]	[4]			3	4				x	
Hydrogeologie			2	3							
Ingenieursforensik in der Rohstoffindustrie (Verschleiß und Korrosion)			[2]	[3]			2	3			
Marks. Vermessung			[2]	[3]			2	3	x		
Mineralische Rohstoffe und Nachhaltigkeit					2	3				x	
Nachhaltigkeitsbewertung					4	5				x	
Nichttechnisches Wahlpflichtfach*	[2]	[3]	[2]	[3]	[2]	[3]	2	3			
Primäre Rohstoffwirtschaft			2	3			[2]	[3]		x	
Produktion und Logistik					4	5					
Recyclingtechnik 2: Zirkuläre Wertschöpfungsketten			[3]	[4]			3	4		x	
Nachhaltige Wertstoffkreisläufe I	[2]	[3]			2	3					
Nachhaltige Wertstoffkreisläufe II			[2]	[3]			2	3			
Simulationstechnik			[6]	[6]			6	6			
Stromerzeugung und -handel	3	5			[3]	[5]					
Talsperren und Wasserkraft							2	3			
Thermische Abfallbehandlung 1					3	4					
	19	31	6	9	48	70	40	54			

*Innerhalb des Nichttechnischen Wahlpflichtfaches können Module frei gewählt werden. Die Zulassungsvoraussetzungen sind abhängig von der Modulbeschreibung des gewählten Faches. Die Anerkennung und vorherige Genehmigung des Moduls innerhalb des Nichttechnischen Pflichtfaches obliegt dem Prüfungsausschuss Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung.

Anlage 2: Studienziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums (B.Sc. und M.Sc.) sind die Absolventinnen und Absolventen in der Lage:

- fachspezifische und gesellschaftliche Herausforderungen und Zusammenhänge für eine sichere und nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung auf regionaler, nationaler und globaler Ebene zu verstehen, zu strukturieren, zu analysieren, zu bewerten und geeignete Lösungsstrategien unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien abzuleiten.
- unter Berücksichtigung des Ressourcenschutzes, einer nachhaltigen Rohstoffbereitstellung und im Rahmen einer nachhaltigen Circular Economy verantwortungsvoll zu handeln.
- durch den Erwerb naturwissenschaftlicher, geowissenschaftlicher und ingenieurwissenschaftlicher Kenntnisse, Methoden, Fähigkeiten und Fertigkeiten Lösungen für die komplexen Herausforderungen im Kontext einer sicheren und nachhaltigen Rohstoff- und Energieversorgung zu entwickeln, zu bewerten, anzuwenden und zu diskutieren.
- eigenständig und verantwortungsvoll im Team oder allein zu arbeiten und sich zu organisieren, forschungs- und anwendungsorientierte Projekte auf Grundlage des aktuellen Stands von Forschung und Technik durchzuführen und zu leiten sowie komplexe ingenieurtechnische und naturwissenschaftliche Aufgabenstellungen zu analysieren und zu strukturieren, zielorientiert zu bearbeiten und daraus innovative Lösungsansätze für eine nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung zu entwickeln sowie Fachvertretern und Laien ihre Schlussfolgerungen und die diesen zugrunde liegenden Informationen und Beweggründe in klarer und eindeutiger Weise zu vermitteln.
- ins Berufsleben zu starten, berufliche Prozesse in der Praxis zu verstehen und weiterzuentwickeln und sich schnell in das Arbeits- und Aufgabenfeld eines Rohstoff-, Recycling- und Energiebetriebs zu integrieren und aktiv teilzunehmen.
- Verantwortung als Projektingenieur*in zu übernehmen und anhand technisch- technologischer Aspekte nachhaltige Lösungen zu entwickeln sowie wertvolle verantwortliche Beiträge in dem sie einstellenden Unternehmen zu leisten.
- auch auf der Grundlage unvollständiger oder begrenzter Informationen Probleme zu lösen und wissenschaftlich fundierte Entscheidungen unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und ethischer Erkenntnisse, die sich aus der Anwendung ihres Wissens und aus ihren Entscheidungen ergeben, zu fällen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Vertiefungsrichtung Bergbau sind die Absolventinnen und Absolventen in der Lage:

- die gesellschaftlichen, ökologischen, wirtschaftlichen und bergtechnischen Herausforderungen der Gewinnung von Rohstoffen unter- und übertägiger Gewinnungsbetriebe zu überblicken.
- bergbauliche Aktivitäten und ihre Begleit- und Folgeprozessen umfänglich in den bestehenden Rahmen geltender nationaler Rechtsätze einzuordnen.
- die Hauptprozesse der Rohstoffgewinnung und ihre Schnittstellen zur weiteren Verarbeitung zu planen und technisch umzusetzen.
- diese Prozesse hinsichtlich ihrer umweltrelevanten und gesellschaftlichen Wirkung zu bewerten und im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung anzupassen und zu steuern.

Nach erfolgreichem Abschluss der Vertiefungsrichtung Energie sind die Absolventinnen und Absolventen in der Lage:

- die Herausforderungen einer sicheren und umweltverträglichen Versorgung mit Energie vor dem Hintergrund von Ressourcenschutz und Klimawandel zu erfassen und zu beschreiben.
- ingenieurtechnische Lösungsansätze für die geschilderten Herausforderung zu verstehen und zu beschreiben.
- vertieftes Wissen über die Bedeutung von Rohstoffen, die für Wind, Solar, Wasserstoff etc. zu gewinnen, die im Zuge der deutschen Energiewende benötigt werden.
- Verständnis für die thermodynamischen Prozesse zu gewinnen, die bei der Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen von Bedeutung sind.
- Verständnis für die elektrotechnischen Prozesse zu gewinnen, die bei der Erzeugung und Verteilung von Energie eine Rolle spielen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Vertiefungsrichtung Recycling sind die Absolventinnen und Absolventen in der Lage:

- die regulatorisch-juristische Grundlagen der deutschen und europäischen Kreislaufwirtschaft zu benennen und deren zentrale Auswirkungen und Mechanismen zu beschreiben.
- globale Übereinkünfte zur Nachhaltigen Entwicklung wie die SDGs zu benennen und die Ziele einer nachhaltigen Circular Economy zu definieren. Sie können für Produkt- und Stoffsysteme durch diese Kenntnisse wissenschaftlich fundiert analysieren und bewerten.
- die primären und sekundären Produktionsrouten und Recyclingtechnologien relevanter Stoffsysteme zu benennen und diese in den aktuellen rechtlichen Rahmen einer Kreislaufwirtschaft einzuordnen und sich weiterführende Kenntnisse selbstständig zu erarbeiten.
- die Umweltauswirkungen der primären und sekundären Produktionsrouten zu benennen und zu unterscheiden.
- die zentralen Stakeholder einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und im speziellen der Recyclingwirtschaft sowie die wichtigsten Marktmechanismen zu benennen und können diese für einzelne Stoffsysteme spezifizieren.
- die Komplexität der Wechselwirkungen von technischen, wirtschaftlichen, juristischen und gesellschaftlichen Grundsätzen in der Kreislaufwirtschaft zu beschreiben und können wissenschaftlich fundiert Auswirkungen ableiten und einordnen.
- Grundlagenwissen in betriebswirtschaftlichen Funktionen und Berechnungen anzuwenden.
- fundiertes ingenieurwissenschaftliches Verständnis für die Grundoperationen der Recycling- und Verfahrenstechnik auf relevante Stoffsysteme mit dem Fokus auf Recyclingprozesse anzuwenden.

Anlage 3: Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit für den Bachelorstudiengang Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung an der RWTH

Ziele

Im Bachelorstudiengang Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung ist eine berufspraktische Tätigkeit in Betrieben der Energie- und Rohstoffindustrie ein integrierter Bestandteil des Studiums. Diese berufspraktische Tätigkeit soll den Studierenden eine Einsicht in das gewählte Berufsfeld ermöglichen, erste Orientierungshilfen für Ziele späterer Berufstätigkeit bieten, einen Eindruck von den sozialen Verhältnissen in einem Industriebetrieb vermitteln sowie einen Einblick in das Wesen ingenieurmäßiger Tätigkeit geben. Das Kennenlernen von Methoden und Verfahren der Rohstoffindustrie/Energieversorgung aus eigener Anschauung soll dabei zum besseren Verständnis bzw. zur Vertiefung des im Verlauf des Studiums angebotenen Lehrstoffs dienen. Es wird empfohlen, einen Teil der berufspraktischen Tätigkeit im Ausland zu absolvieren.

Dauer

Die berufspraktische Tätigkeit (Fachpraktikum) unter Aufsicht und Betreuung der Fachgruppe für Rohstoffe und Entsorgungstechnik der RWTH im Rahmen des Bachelorstudiums umfasst 20 Arbeitstage. Diese sind mit 6 CP bewertet und in das Studium integriert. Die berufspraktische Tätigkeit kann auch in Form eines Institutspraktikums abgeleistet werden. Dies ist mit 6 CP bewertet und in das Studium integriert.

Nach § 14 Abs. 2 der Prüfungsordnung kann das Thema der Bachelorarbeit erst ausgegeben werden, wenn die berufspraktische Tätigkeit von 20 Arbeitstagen vom Praktikantenamt anerkannt wurde. Insofern ist der Nachweis über die vollständig abgeleisteten Arbeitstage spätestens bei der Zulassung zur Bachelorarbeit vorzulegen. Um frühzeitig zu erfahren, ob Praktikumsabschnitte zu ergänzen und/oder zu wiederholen sind, wird empfohlen, sich beim Praktikantenamt rechtzeitig über den Anerkennungsstand des Praktikums zu erkundigen.

Durchführung

Für die Ausübung der berufspraktischen Tätigkeit während des Studiums steht die vorlesungsfreie Zeit zur Verfügung sowie Teile des 6. Semesters. Es wird empfohlen, die berufspraktische Tätigkeit innerhalb des im Studienplan vorgesehenen Praxissemesters (6. Semester) durchzuführen.

Bewerbung

Bei der Vermittlung von Praktikantinnen- und Praktikantenstellen sind die jeweiligen Fachverbände behilflich, deren Anschriften im Sekretariat der Fachgruppe bzw. in den jeweiligen Instituten zu erhalten sind. Das Praktikantenamt (s.u.) vermittelt keine Praktikantenstellen. Die Praktikantin bzw. der Praktikant muss sich selbst direkt bei den Betrieben bewerben. In Zweifelsfällen sollte vom Praktikantenamt eine Bestätigung über die Eignung des ausgewählten Betriebes eingeholt werden, dies gilt besonders bei praktischen Tätigkeiten im Ausland.

Praktikumsbetriebe

Es soll ein Einblick in das Wesen ingenieurmäßiger und planerischer Tätigkeit (Fachpraktikum) gewonnen werden. Zur praktischen Ausbildung gehört eine Tätigkeit in Betrieben der energetischen

Nutzung von Rohstoffen bzw. in Veredlungsbetrieben. Hochschuleinrichtungen sowie reine Forschungsinstitute werden als Praktikumsbetriebe nicht anerkannt. Gleiches gilt für Betriebe von Verwandten der Studierenden.

Nachfolgend sind geordnet nach Vertiefungsrichtung einige Beispiele für Betriebe aufgeführt, die für ein Praktikum geeignet sind:

Rohstoffgewinnung	Recycling	Nachhaltige Energieversorgung
Steinkohlen-/Braunkohlenbergwerke, Erz-, Kali- und Salzbergwerke sowie andere Untertagebergwerke, Gewinnungs- und Aufbereitungsbetriebe der Steine- und Erdenindustrie, Betriebe des Erdölbergbaus und der Tiefbohrtechnik, Bergbau-Spezialgesellschaften, Zulieferindustrie, Betriebe in dem Bereich Energiewirtschaft	Müllverbrennungsanlagen, Recyclingunternehmen	Gaswerke, Ölraffinerien, Pelletwerke, Kokereien, Bohrseln, Steinkohlen-, Braunkohlenaufbereitung, Kraftwerke, Biogasanlagen, XtL-Anlagen, Vergasungsanlagen, Kohlechemiewerke, Energieversorger, Netzbetreiber, Anlagenbauer für Windkraft- und Solaranlagen, Ingenieur- und Planungsbüros für Energiestandorte, Heizsystembauer, Dienstleister für die Energieindustrie

Institutspraktikum

Innerhalb des Institutspraktikums besteht für die Studierenden die Möglichkeit, aktiv an aktuellen Forschungsthemen und -fragen des jeweiligen Instituts mitzuarbeiten. Sie erhalten dadurch einen Einblick in das eigenständige wissenschaftliche Arbeiten. Die Institute werden jeweils für eine eingeschränkte Anzahl von Praktikumsplätzen ein derartiges Angebot anbieten und betreuen. Im Rahmen des Institutspraktikums werden praxisnahe Einblicke in die Forschung gegeben, sodass die angehenden Ingenieure*innen Forschung hautnah erleben können.

Die durchgeführten Arbeiten werden in einem Praktikumsbericht zusammengefasst und in einem kurzen Vortrag mit anschließender Befragung vorgestellt. Umfang und Format des Praktikumsberichtes werden in Abstimmung mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer festgelegt.

Auslandspraktikum

Ein Teil des Praktikums oder das gesamte Praktikum können auch im Ausland absolviert werden. Für die Anerkennung dieser Praktika gelten die gleichen Richtlinien wie für Inlandspraktika. Um mögliche Probleme bei der Anerkennung zu vermeiden, sollte das Auslandspraktikum vorher mit dem Praktikantenamt abgesprochen werden. Der Praktikumsnachweis sollte in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Nachweis

Nach Abschluss jeweils eines Tätigkeitszeitraumes muss die bzw. der Studierende die Tätigkeit durch das Unternehmen bestätigen lassen. Aus dem Nachweis muss sich der Name der bzw. des Studierenden, die genaue Bezeichnung des Betriebs und der Abteilung bzw. des Einsatzbereiches, Zeitraum, Umfang und Art der Beschäftigung sowie Fehl- und Urlaubstage bzw. die Angabe, dass keine Fehl- bzw. Urlaubstage angefallen sind, ergeben.

Anerkennung

Für die Anerkennung der berufspraktischen Tätigkeit bzw. des Institutspraktikums ist das Praktikantenamt der Fachgruppe für Rohstoffe und Entsorgungstechnik zuständig. Die Anerkennung erfolgt auf Basis der Praktikumsnachweise der jeweiligen Unternehmen bzw. Institute.

Praktika aus anderen Studiengängen können anerkannt werden, soweit diese den Zielen für den Bachelor Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung entsprechen. Die Tätigkeit als studentische Hilfskraft innerhalb der Fachgruppe für Rohstoffe und Entsorgungstechnik oder eine Werkstudententätigkeit kann im Umfang von bis zu 10 Tagen als berufspraktische Tätigkeit anerkannt werden.

Prüfungsbedingung/-art

Berufspraktische Tätigkeit:

Praktikumsnachweis über 20 Arbeitstage; keine Benotung

Institutspraktikum:

Die Prüfung besteht aus einer unbenoteten Hausarbeit/Ergebnisdokumentation bzw. einem unbenoteten Praktikumsbericht sowie einem anschließenden Vortrag.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist Anwesenheitspflicht im Praktikum (und ggf. an der Sicherheitseinweisung).

Ausbildung als Beflissene bzw. Beflissener

Grundlage für diese Ausbildung sind die "Bestimmungen über die Ausbildung als Bergbaubeflissene/Beflissene bzw. Bergbaubeflissener/Beflissener des Markscheidefachs", die in der jeweils gültigen Fassung von der Bergbehörde bezogen werden können. Falls eine spätere Ausbildung für den höheren Staatsdienst im Bergfach/Markscheidefach angestrebt wird (Zweites Staatsexamen, Assessor des Bergfachs/Assessor des Markscheidefachs), ist die Ausbildung als Bergbaubeflissene/Beflissene bzw. Bergbaubeflissener/Beflissener des Markscheidefachs eine grundsätzliche Voraussetzung. Die Ausbildung umfasst z. Zt. jeweils insgesamt 120 Arbeitstage (ca. 6 Monate) und gliedert sich auf in Grundausbildung und Weiterbildung. Für die Annahme als Bergbaubeflissene/Beflissene bzw. Bergbaubeflissener/beflissener des Markscheidefachs muss die Bewerberin bzw. der Bewerber einen Antrag an die für ihren bzw. seinen Wohnsitz zuständige Bergbehörde richten. Im Rahmen der Ausbildung als Beflissene bzw. Beflissener abgeleistete und von der Bergbehörde anerkannte Arbeitstage werden als berufspraktische Tätigkeit für den Bachelorstudiengang Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung anerkannt.